

Конформная калибровка открытословарных семантических карт при ошибках метки и позы

Conformal Calibration of Open-Vocabulary Semantic Maps under Label and Pose Uncertainty

Щетинкин Сергей Олегович
Университет ИТМО

октябрь 2026 · код и данные: <https://github.com/byoverr/label-pose-conformal-nav>

Аннотация

Робот, который объезжает объекты по открытословарной семантической карте, получает две ошибки сразу. Детектор неточно размечает объекты: недорисовывает их или путает класс. Оценка позы дрейфует, и объекты попадают на карту не туда. Известные статистические гарантии для планирования по картам восприятия учитывают только первую ошибку и считают позу робота известной.

Мы калибруем одну величину — расстояние промаха: насколько истинный объект выходит за свою область на карте, построенной по оценённым позам. Её конформный квантиль по сценам задаёт запас. Любой путь, который держится от области класса на безопасном расстоянии плюс этот запас, безопасен с заданной вероятностью, какой бы планировщик его ни построил.

На 21 сцене бенчмарка OSMa-Bench совместный запас держит заданное покрытие при любом уровне дрейфа. Запасы, откалиброванные только по меткам или только по позе, его теряют. В условиях ближайшей работы (известная поза, закрытый словарь) метод не уступает калибровке меток, а при дрейфе и открытом словаре превосходит её. Цену гарантии задаёт наихудшая ошибка восприятия. С реальной визуальной одометрией без замыканий циклов метод отказывается давать гарантию, вместо того чтобы выдать ложную.

1. Введение

Открытословарные семантические карты [1] позволяют давать роботу задания словами: «подъезди к дивану», «не подъезжай к велосипеду». Карта собирается из двух ненадёжных источников. Метки даёт детектор или сегментатор открытого словаря, и он ошибается: пропускает объекты, захватывает их не целиком, путает классы. Положение объектов задаёт оценка позы робота, и она дрейфует. Планировщик обычно принимает карту за истину и держит фиксированный зазор до областей запретных классов.

Насколько это опасно, обычно не измеряют. Бенчмарк OSMa-Bench [2] показывает, что качество открытословарных карт сильно падает при смене освещения (f-mIoU ConceptGraphs с 28,00 до 14,29), но оценивает карту как изображение, без задачи движения. Обзор трёхмерных графов сцены [3] называет связь ошибок карты с поведением робота открытой проблемой.

Конформное предсказание [14] даёт планировщику гарантию без предположений о распределении ошибок. Sundarsingh и др. [4] калибруют множества меток клеток семантической карты, Perceive With Confidence [5] — раздувание карты занятости. Обе работы считают позу известной. Отдельно откалиброванные модули при этом не обязаны давать откалиброванную систему [6].

Мы ставим вопрос так: какую гарантию получает планировщик, когда ошибка метки и ошибка позы действуют вместе, и как её откалибровать. Вклад работы:

- счёт *расстояние промаха*, измеряемый в системе координат планировщика на карте, построенной по оценённым позам; его поклассовый конформный квантиль даёт запас, покрывающий обе ошибки для любого планировщика;
- экспериментальная проверка на 21 сцене OSMa-Bench с шестью уровнями синтетического дрейфа и реальной визуальной одометрией; она показывает, что запасы по одной ошибке теряют покрытие под действием другой, а сумма отдельных запасов то перепокрывает, то недопокрывает;
- сравнение с калибровкой меток [4] в её собственных условиях и в наших, объясняющее, почему калибровка в пространстве меток вырождается на картах помещений.

2. Связанные работы

Открытословарные карты. ConceptGraphs [1] объединяет маски сегментатора между кадрами в граф объектов с признаками CLIP; метку объекта даёт сходство признаков с текстовым запросом. OSMa-Bench [2] и OSMa-Bench++ [7] оценивают такие карты при разном освещении. Наивное байесовское слияние покадровых вероятностей делает семантическую карту переуверенной: ошибка калибровки вокселей 0,451 против 0,124 у пикселей [8]. Поэтому мы сливаем наблюдения усреднением. Ни одна из этих работ не проверяет карту задачей движения.

Конформные гарантии для планирования. В планирование конформное предсказание пришло через прогноз движения других агентов [15]. Shin и др. [20] калибруют целиком поле расстояний до движущихся препятствий и получают ограничение, безопасное для любой траектории MPC; семантики и ошибки позы робота в этой работе нет. Learnable CP [9] учит контекстный счёт для зазора RRT* и включает синтетический шум локализации. В [10] показано, что ужесточённые ограничения безопасны для любого планировщика, а выборочный планировщик решает меньше ужесточённых задач.

Ближе всего к нам Sundarsingh и др. [4]. Они калибруют множества меток клеток семантической сетки по одному счёту на среду (худшая клетка) и планируют по самой осторожной метке клетки. При цели 95 % доля корректных карт 93,36 %, успех миссий 98,36 % (табл. I в [4]). Позиция известна, классов пять, сетка 1 м, среды — открытые площадки 70×25 м. Perceive With Confidence [5] калибрует минимальное раздувание карты занятости, при котором она накрывает все препятствия; наш счёт — семантический аналог этого счёта, учитывающий ошибку позы.

Композиция гарантий и ошибка позы. Два модуля с покрытием 95 % после композиции дают от 86,46 до 99,98 % в зависимости от корреляции ошибок, а совместная калибровка восстанавливает номинал [6]. Calafiore [21] даёт модульное правило: отдельные сертификаты складываются в общий через неравенство Буля с распределением риска между модулями; совместная калибровка супремума остатков в его примере даёт чуть более узкий запас. Ошибка позы в семантической памяти реальна и плохо откалибрована: на реальном роботе номинальный 95 %-эллипсоид позы покрывает лишь 33 % ошибок [11].

По цитированиям ближайших работ и поиску в arXiv и OpenAlex (октябрь 2026 г.) мы не нашли работы, которая совместно калибрует ошибку метки открытого словаря и ошибку позы с планировщиком в контуре. Поиск не исчерпывающий, поэтому вывод о новизне предварительный.

3. Постановка задачи

Сцена и объекты. Сцена Ω — случайный элемент неизвестного распределения $\mathcal{D}$. В сцене есть объекты запретных классов $\mathcal{K}$: объект e имеет класс $k_e \in \mathcal{K}$ и след на полу $F_e \subset \mathbb{R}^2$. Объединение следов класса k обозначим $F_k = \bigcup_{e: k_e=k} F_e$.

Позы. Робот проходит траекторию с истинными позами $T_1, \dots, T_q \in SE(2)$. Оценщик позы выдаёт $\hat{T}_t = D_t T_t$, где $D_t \in SE(2)$ — накопленная к моменту t ошибка, $D_1 = I$. Робот наземный, поэтому ошибка плоская: сдвиг по полу и поворот вокруг вертикали.

Карта. По наблюдениям и оценённым позам строится сетка $\hat{M}$. Для клетки j и класса k она хранит долю $p_j(k) \in [0, 1]$ наблюдений, поддерживающих k . Область класса при пороге λ :

$$A_\lambda(k) = \{j : j \text{ занята, } p_j(k) \geq \lambda\}. \quad (3.1)$$

Система координат планировщика. Путь строится в момент q в мире, каким его видит робот. Объект, увиденный в момент t , стоит на карте с ошибкой D_t , а робот сейчас находится с ошибкой D_q . Поэтому истинный след в системе планировщика равен $\hat{F}_k = D_q F_k$. Если ошибка позы постоянна, карта и робот смещены одинаково, и вреда нет; вредна разница ошибок между моментом наблюдения и моментом запроса.

Безопасность. Путь $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ безопасен по классу k , если $\text{dist}(\gamma(\tau), \hat{F}_k) \geq d$ при всех τ ; здесь d — безопасное расстояние ($d = 0,5$ м).

Задача. Дано n калибровочных сцен, в которых истина известна. Требуется по ним найти для каждого класса запас $r_k \geq 0$, такой что для новой сцены

$$\mathbb{P}(\text{любой путь с } \text{dist}(\gamma, A_\lambda(k)) \geq d + r_k \text{ безопасен по классу } k) \geq 1 - \alpha, \quad (3.2)$$

и запас r_k возможно меньше. Вероятность берётся по калибровочным сценам, новой сцене и реализациям ошибок. Запас сужает свободное пространство, поэтому меньший запас означает больше решаемых задач.

Допущение 1 (обменяемость). Калибровочные сцены $\Omega_1, \dots, \Omega_n$ и новая сцена Ω_{n+1} обменемы: их совместное распределение не меняется при перестановке. Это выполняется, например, если сцены и ошибки в них независимы и одинаково распределены.

Других предположений нет: модель ошибок детектора и оценщика позы не нужна.

Гипотезы. Обозначим $\text{Cov}(r)$ левую часть (3.2) для запаса r .

- H1. Запас r_k^{lab} , откалиброванный при точной позе ($D_t \equiv I$), даёт $\text{Cov} < 1 - \alpha$, когда ошибка позы сравнима с ошибкой меток.
- H2. Запас r_k^{pose} , откалиброванный по эталонным меткам, даёт $\text{Cov} < 1 - \alpha$, пока ошибка позы меньше ошибки меток.
- H3. Совместный запас r_k^{joint} (разд. 4) даёт $\text{Cov} \geq 1 - \alpha$ при любом уровне ошибки позы, и $r_k^{\text{joint}} < r_k^{\text{lab}} + r_k^{\text{pose}}$.
- H4. Метрика качества карты mIoU слабо связана с безопасностью миссий: ранговая корреляция по сценам близка к нулю.

4. Метод

Определение 1 (расстояние промаха). Для сцены Ω и класса k

$$s_k(\Omega) = \min\{R_{\max}, h(\hat{F}_k, A_\lambda(k))\}, \quad h(X, Y) = \sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} \|x - y\|, \quad (4.1)$$

где h — направленное расстояние Хаусдорфа от истинного следа до области класса на карте. Если объектов класса в сцене нет, $s_k = 0$; если область пуста, $s_k = R_{\max}$.

Счёт отвечает на вопрос, насколько дальняя точка истинного объекта отстоит от того, что нарисовано на карте (рис. 2). Пропущенный или перепутанный объект даёт большой промах, недорисованный — промах на величину недорисованной части, сдвиг позы — промах на величину сдвига. Обе ошибки входят в одну величину ровно так, как они действуют на планировщик. Счёт считается один на сцену: клетки, кадры и объекты одной сцены сильно зависимы, и если считать их отдельными примерами, нарушится допущение 1.

Калибровка. Пусть $s^{(1)} \leq \dots \leq s^{(n)}$ — упорядоченные счета калибровочных сцен для класса k и $m = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$. Запас

$$\hat{r}_k = s^{(m)}. \quad (4.2)$$

Если $m > n$ (сцен слишком мало, нужно $n \geq 1/\alpha - 1$) или $\hat{r}_k \geq R_{\max}$, класс *отказывается*: гарантия для него пуста. Калибровка ведётся отдельно по классам, чтобы ненадёжный класс не раздувал запас остальных.

Утверждение 1. При допущении 1 выполняется $\mathbb{P}(s_k(\Omega_{n+1}) \leq \hat{r}_k) \geq 1 - \alpha$, и запас $r_k = \hat{r}_k$ удовлетворяет (3.2).

Доказательство. По обменности ранг $s_k(\Omega_{n+1})$ среди $n+1$ счетов равномерно распределён (совпадения решаются в пользу покрытия), поэтому $\mathbb{P}(s_k(\Omega_{n+1}) \leq s^{(m)}) \geq m/(n+1) \geq 1 - \alpha$ [14]. Пусть $s_k \leq \hat{r}_k$. Тогда для любой точки $y \in \hat{F}_k$ найдётся $a \in A_\lambda(k)$ с $\|y - a\| \leq \hat{r}_k$. Для точки x пути с $\text{dist}(x, A_\lambda(k)) \geq d + \hat{r}_k$ по неравенству треугольника $\|x - y\| \geq \|x - a\| - \|a - y\| \geq d$. $\square$

Гарантия не зависит от планировщика: от него зависит только, найдёт ли он путь в суженном свободном пространстве. При $n = 13$ и $\alpha = 0,1$ ранг $m = 13$, то есть запас равен наибольшему из калибровочных счетов.

Сравниваемые калибровки. Все варианты используют одну область $A_{\lambda_0}(k)$ ($\lambda_0 = 0,05$ выбран на отдельной сцене) и отличаются тем, по каким счетам считается запас:

- *без калибровки*: запас 0;
- *только метки*: счёт (4.1) на карте детектора при точных позах, r_k^{lab} ;

- *только поза*: счёт (4.1) на карте с эталонными метками и позами с дрейфом, r_k^{pose} ;
- *раздельно*: $r_k^{\text{lab}} + r_k^{\text{pose}}$, оба на уровне α ;
- *совместно* (наш метод): счёт (4.1) на карте детектора с дрейфом, r_k^{joint} ;
- *калибровка меток клеток* по [4]: счёт — худшее $1 - p_j(k)$ по клеткам истинного следа, порог $\lambda^* = 1 - \hat{q}$, где $\hat{q}$ — конформный квантиль этого счёта; запретны все клетки, в множестве меток которых есть k ; запаса в метрах нет.

Утверждение 2. Пусть $s_k \leq s_k^{\text{lab}} + s_k^{\text{pose}}$, где слагаемые — счета вариантов «только метки» и «только поза» той же сцены. Тогда раздельный запас гарантирует покрытие не ниже $1 - 2\alpha$, а не $1 - \alpha$.

Доказательство. Каждый из запасов не покрывает свой счёт с вероятностью не больше α ; по неравенству Буля оба покрывают с вероятностью не ниже $1 - 2\alpha$, а тогда $s_k \leq r_k^{\text{lab}} + r_k^{\text{pose}}$. $\square$

Уровень $1 - \alpha$ дало бы распределение риска $\alpha/2 + \alpha/2$ [21], но оно требует $n \geq 2/\alpha - 1$, то есть 19 калибровочных сцен при $\alpha = 0,1$. Где между $1 - 2\alpha$ и 1 окажется покрытие суммы, решает зависимость двух ошибок, которую заранее не знают. Совместный запас от неё не зависит.

Миссии. Робот радиуса 0,2 м должен доехать от старта до цели. Запретная зона класса — $A_{\lambda_0}(k)$, раздута на $d + r_k$. Путь ищется алгоритмом Дейкстры на 8-связной сетке; он полон, поэтому «путь не найден» означает, что пути нет. Путь *опасен*, если проходит ближе d к истинному запретному объекту в системе планировщика; миссия *успешна*, если безопасный путь найден. Для сравнения тот же планировщик запускается на истинной карте (оракул).

5. Экспериментальная установка

Данные. 22 сцены ReplicaCAD [13] из OSMa-Bench [2]: RGB, глубина, эталонная семантика и позы камеры, 640×480 , условие освещения *baseline*, каждый 8-й кадр (около 140 кадров на сцену). На сцене *art_0* приняты все решения о методе: запретные классы, порог λ_0 , параметры карты. В калибровку и тест она не входит. Остальные 21 сцена делятся 200 раз случайно на 13 калибровочных и 8 тестовых.

Восприятие и карта. Детектор YOLO-World v2-s [12] с 98 текстовыми запросами — словарём ReplicaCAD без классов стен, пола и потолка. Внутри рамки остаются пиксели, глубина которых отличается от медианной глубины рамки не больше чем на 0,25 м. Точки проецируются в сетку 5 см; занятыми считаются клетки с точками на высоте 0,1–1,8 м. Наблюдения сливаются усреднением [8]. Запретные классы — растение, велосипед и тумба под ТВ: хрупкие или дорогие предметы, которые есть во всех сценах.

Ошибка позы. Синтетический дрейф повторяет каждое относительное движение истинной траектории с шумом, пропорциональным пройденному пути и углу поворота. Шесть уровней заданы на сцене *art_0* по целевым значениям ATE из литературы. На оценочных сценах, где пути короче, медианная ATE равна: L1 0,4 см, L2 2 см, L3 7 см, L4 45 см (3,6 % пути), L5 2,7 м. На каждый уровень — 10 реализаций. Реальная ошибка позы — RGB-D-одометрия Open3D [17, 18] кадр к кадру на каждом 2-м кадре, без замыканий циклов, с плоским ограничением наземного робота; её параметры не подбирались по истине.

Протокол. $\alpha = 0,1$, если не указано иное; $R_{\text{max}} = 3$ м. Калибровочная сцена даёт одну случайную реализацию дрейфа, тестовая — все. Отказ засчитывается как выполненная пустая гарантия и показывается отдельно.

Задачи. Старт и цель находятся не ближе 1,5 м к запретным объектам и не ближе 3 м друг к другу. *Трудные* задачи «проезд мимо» отобраны так, что кратчайший путь по одной лишь геометрии проходит ближе 0,5 м к растению или велосипеду: безопасный объезд есть, а планировщик, недооценивающий объект, срезает угол. Таких задач 233 в 15 сценах. *Случайные* задачи не отбираются, по 20 на сцену. Запасы для сцены калибруются по остальным сценам (по одной сцене на исключение). Если класс отказывается, запретной для него считается любая занятая клетка с запасом варианта «только поза». В основной конфигурации миссий запретные классы — растение и велосипед; результаты для трёх классов приведены отдельно.

6. Результаты

6.1. Покрытие при дрейфе позы

Таблица 1: Покрытие гарантии и медианный запас $\hat{r}$ по 200 разбиениям, $1 - \alpha = 0,9$. Медианная АТЕ уровней: L2 — 2 см, L3 — 7 см, L4 — 45 см. «отк.» — доля разбиений с отказом, если она не меньше половины

Класс	Калибровка	L0		L2		L3		L4	
		покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м
велосипед	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,01	0	0,01	0
	метки клеток	1,00	0	0,73	0	0,34	0	0,17	0
	только метки	0,93	0,75	0,94	0,75	0,93	0,75	0,76	0,75
	только поза	0,00	0,00	0,03	0,07	0,22	0,18	0,82	0,90
	раздельно	0,93	0,75	0,98	0,82	0,99	0,90	0,97	1,61
	совместно	0,93	0,75	0,94	0,75	0,94	0,75	0,93	1,18
растение	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	метки клеток	1,00	0	0,41	0	0,10	0	0,03	0
	только метки	0,93	отк. 0,63	0,96	отк. 0,64	0,94	отк. 0,64	0,86	отк. 0,64
	только поза	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	0,25	0,86	1,39
	раздельно	0,93	отк. 0,63	0,98	отк. 0,64	0,96	отк. 0,64	0,95	отк. 0,64
	совместно	0,93	отк. 0,63	0,93	0,80	0,94	отк. 0,55	0,93	отк. 0,58
тумба под ТВ	без калибровки	0,05	0	0,01	0	0,00	0	0,00	0
	метки клеток	1,00	0	0,77	0	0,61	0	0,30	0
	только метки	0,98	отк. 0,95	0,98	отк. 0,95	0,98	отк. 0,95	0,99	отк. 0,95
	только поза	0,05	0,00	0,06	0,07	0,13	0,16	0,47	0,56
	раздельно	0,98	отк. 0,95	0,98	отк. 0,95	0,98	отк. 0,95	1,00	отк. 0,95
	совместно	0,98	отк. 0,95	0,98	отк. 0,94	0,97	отк. 0,93	0,94	отк. 0,72

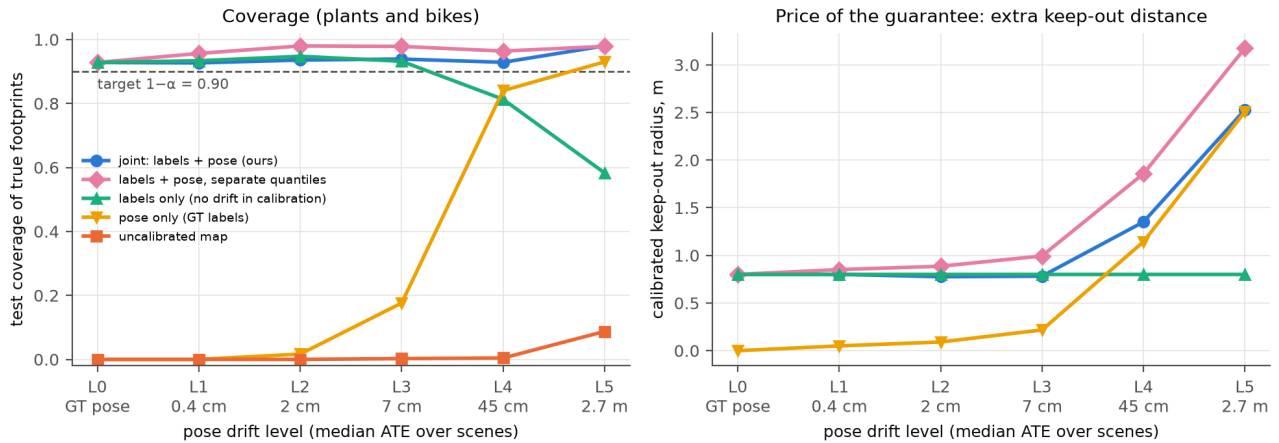


Рис. 1: Покрытие (слева) и запас (справа), среднее по растению и велосипеду

Табл. 1 и рис. 1 проверяют гипотезы Н1–Н3. Карта без калибровки почти никогда не покрывает истинный объект целиком: детектор обрезает края.

Калибровка меток клеток даёт покрытие 1,00 без дрейфа, но лишь потому, что её порог $\lambda^* = 0$ объявляет возможным растением любую занятую клетку. Запаса в метрах у неё нет, поэтому сдвиг на 2 см уже снижает покрытие велосипеда до 0,73.

Запас «только метки» держится, пока дрейф мал по сравнению с ошибкой меток (до 7 см), и падает до 0,76 при 45 см (Н1). Запас «только поза» не видит ошибок детектора: при дрейфе до 7 см его покрытие не выше 0,22 (Н2).

Совместный запас держит 0,93–0,94 на всех уровнях. При 45 см он равен 1,18 м для велосипеда против 1,61 м у суммы отдельных запасов и 1,53 против 2,11 м для растения, то есть на 27–28 % меньше (Н3).

Растение отказывается примерно в 60 % разбиений: в одной сцене детектор пропускает его целиком, а при 13 сценах запас равен максимуму. Тумба под ТВ отказывается в 71–95 % разбиений: в двух сценах из 21 детектор уверенно принимает её за скамейку или ковёр (промах 5,6 и 6,5 м). Для этого детектора гарантировать тумбу на уровне 90 % нельзя, и калибровка сообщает об этом.

6.2. Миссии

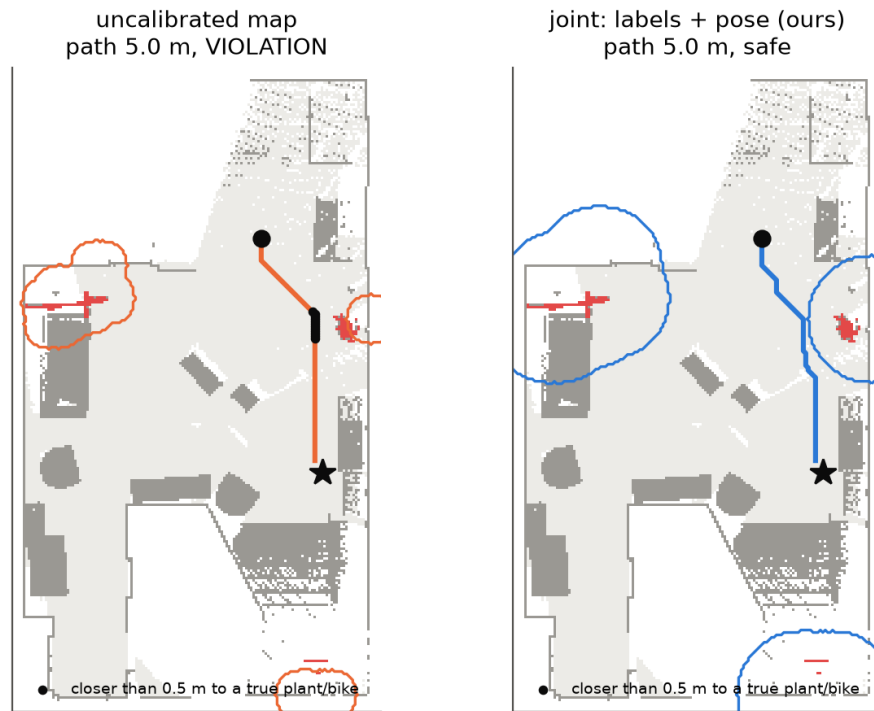


Рис. 2: Трудная задача при дрейфе L2. Красное — истинные растение и велосипед, серое — препятствия, линия — граница запретной зоны. Без калибровки зона не покрывает часть растения, и путь проходит ближе 0,5 м (чёрные точки); совместный запас покрывает объект

Таблица 2: Трудные задачи (растение и велосипед, 233 задачи): доля задач с найденным путём, доля опасных среди найденных путей, доля успешных миссий

Калибровка	L0			L2			L4		
	путь	опасно	успех	путь	опасно	успех	путь	опасно	успех
без калибровки	0,99	0,27	0,73	0,97	0,32	0,65	0,26	0,34	0,17
метки клеток	0,27	0,00	0,27	0,28	0,00	0,28	0,04	0,23	0,03
только метки	0,32	0,00	0,32	0,31	0,00	0,31	0,10	0,00	0,10
только поза	0,99	0,27	0,73	0,96	0,20	0,77	0,09	0,00	0,09
раздельно	0,32	0,00	0,32	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
совместно	0,32	0,00	0,32	0,31	0,00	0,31	0,03	0,00	0,03
оракул	1,00	0,00	1,00	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98

На трудных задачах планировщик без калибровки находит путь почти всегда, но 27–37 % его путей опасны (L0–L3). У всех вариантов с откалиброванным запасом опасных путей нет. Цена — путь находится лишь в 30–32 % трудных задач, тогда как на истинной карте — в 98–100 %. На случайных задачах совместный запас даёт 78 % успешных миссий без дрейфа и 68 % при дрейфе L3, без опасных путей. Без калибровки успешны 95 и 82 %, но 4–6 % миссий опасны.

Если запретными считаются все три класса, отказ тумбы переводит планировщик на запасной вариант, и путь находится лишь в 23 % трудных задач без дрейфа и в 5–8 % при дрейфе L2–L3.

6.3. Сравнение с калибровкой меток в её условиях

Успех миссий у [4] (98,36 %) получен в другой постановке: открытые площадки, известная поза, пять классов, случайные задачи и режим исследования, когда пути нет. Поэтому мы сравниваем методы на наших сценах в их условиях. Позиция известна. Словарь закрыт пятью классами: из 98 текстовых эмбеддингов детектора оставлены пять, что совпадает с перенастройкой словаря. Цель $1 - \alpha = 0,95$, задачи случайные. Режим исследования не воспроизводился.

Таблица 3: Случайные задачи: покрытие (минимум по растению и велосипеду), доля успешных миссий и доля опасных миссий

Условия	Дрейф	метки клеток			совместно			без калибровки		оракул успех
		покр.	успех	опасно	покр.	успех	опасно	успех	опасно	
закрытый словарь, 95 %	известна	1,00	0,43	0,000	0,94	0,42	0,000	0,96	0,040	1,00
	L2	0,42	0,40	0,000	0,94	0,61	0,000	0,92	0,042	0,97
	L3	0,10	0,32	0,002	0,94	0,50	0,000	0,82	0,049	0,97
открытый словарь, 90 %	известна	1,00	0,43	0,000	0,93	0,78	0,000	0,95	0,043	1,00
	L2	0,41	0,40	0,000	0,93	0,74	0,000	0,91	0,050	0,97
	L3	0,10	0,32	0,002	0,94	0,68	0,000	0,82	0,056	0,97
	L4	0,03	0,09	0,000	0,93	0,17	0,000	0,29	0,021	0,98

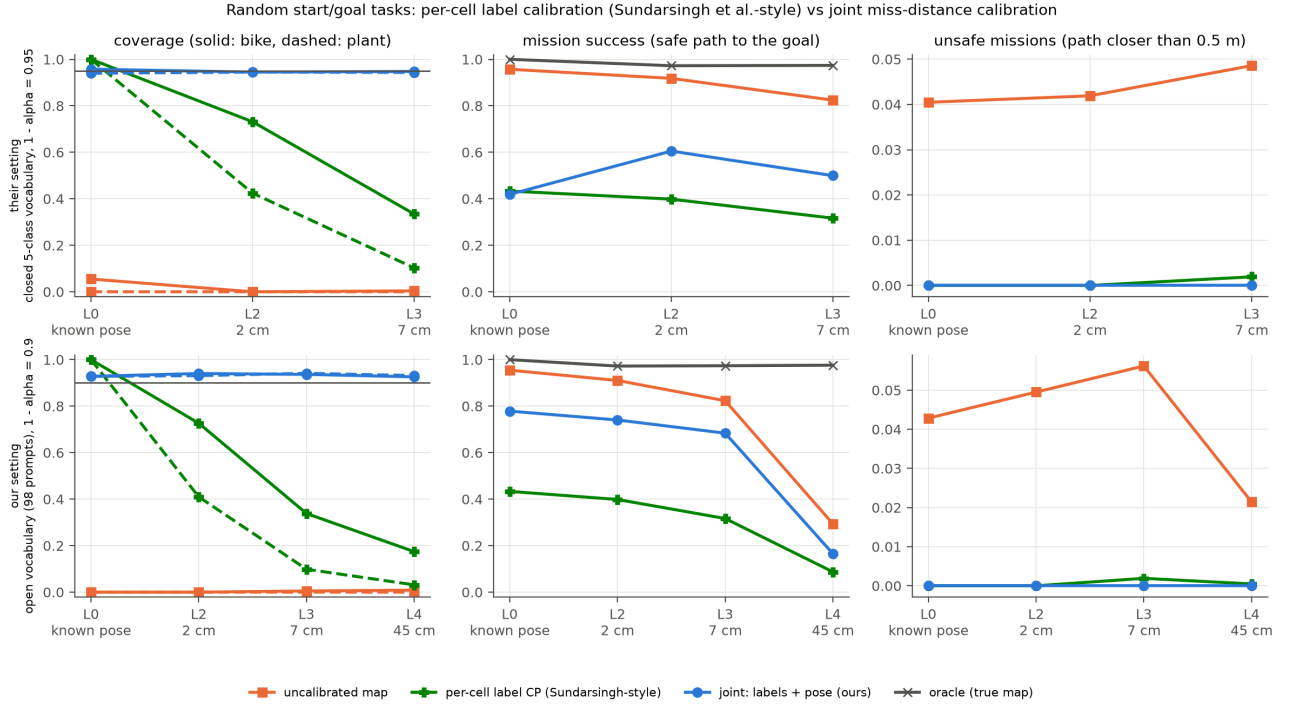


Рис. 3: Калибровка меток клеток [4] и совместный запас на случайных задачах. Сверху — закрытый словарь и $1 - \alpha = 0,95$, снизу — открытый словарь и $1 - \alpha = 0,9$

В их условиях методы равны: 0,43 и 0,42 успешных миссий, опасных нет (табл. 3). При дрейфе 2 и 7 см покрытие калибровки меток падает до 0,42 и 0,10, совместный запас держит 0,94 и даёт больше успешных миссий: 0,61 и 0,50 против 0,40 и 0,32. С открытым словарём совместный запас даёт в 1,8 раза больше успешных миссий уже при известной позе.

Калибровка меток у нас вырождается: порог $\lambda^* = 0$ в обоих словарях. Мы проверили, не виновата ли мелкая сетка, и повторили обе калибровки на сетках 5, 25, 50 и 100 см. Порог равен нулю на всех; запретная зона калибровки меток занимает 64 % свободного пространства при 5 см и всё пространство при 1 м. Причина в полных промахах детектора: если в одной калибровочной сцене до части объекта не дошло ни одного наблюдения его класса, худшая клетка даёт счёт 1 и порог 0. Множество меток может сказать только «эта клетка может быть растением». Расстояние говорит «растение где-то рядом», и это остаётся полезным, когда детектор теряет части объектов.

6.4. Цена гарантии

Таблица 4: Уровень риска α при дрейфе L3: покрытие и запас совместного варианта, доля отказов для растения, доля трудных задач с найденным путём и доля опасных миссий. При $\alpha = 0,05$ разбиение 19/2

α	покрытие		$\hat{r}$, м		отк.	путь найден			опасно совм.
	раст.	велос.	раст.	велос.	раст.	совм.	разд.	оракул	
0,05	0,95	0,95	0,85	0,76	0,73	0,10	0,02	0,99	0,000
0,10	0,94	0,94	0,81	0,75	0,55	0,30	0,27	0,99	0,000
0,20	0,87	0,86	0,75	0,70	0,00	0,31	0,29	0,99	0,002
0,30	0,72	0,72	0,60	0,50	0,00	0,31	0,30	0,99	0,002

Повышение риска почти не добавляет решаемых задач (табл. 4). С $\alpha = 0,1$ до 0,3 запас уменьшается на 0,2–0,25 м, а доля трудных задач с путём растёт с 30 до 31 %; покрытие при этом следует за $1 - \alpha$.

Лучшие маски тоже не уменьшают запас. MobileSAM [16], получающий на вход рамки детектора, снижает медианный промах велосипеда с 0,43 до 0,05 м. Однако наихудшая сцена сохраняет промах 0,75 м, и при 13 калибровочных сценах запас равен именно ей. С масками SAM карта без калибровки безопасна при известной позе (опасных путей нет), но не при дрейфе (9,5 % опасных путей при L3).

Запас определяет хвост ошибок восприятия. Уменьшить его можно, убрав наихудшие ошибки детектора или взяв больше калибровочных сцен.

6.5. Когда сумма запасов недопокрывает

На синтетическом дрейфе сумма отдельных запасов только переплывает: дрейф независим от ошибок детектора. Чтобы проверить утверждение 2, мы оставили реальные ошибки меток и заменили дрейф сеновой смесью. В k сценах из 21 происходит сбой локализации (реализации уровня L5), в остальных дрейф пренебрежимо мал (L1). Сцены со сбоем выбираются там, где метки хуже всего, где они лучше всего, или случайно. Уровень $\alpha = 0,3$ выбран потому, что при $\alpha = 0,1$ и 13 сценах любой сбой попадает в максимум.

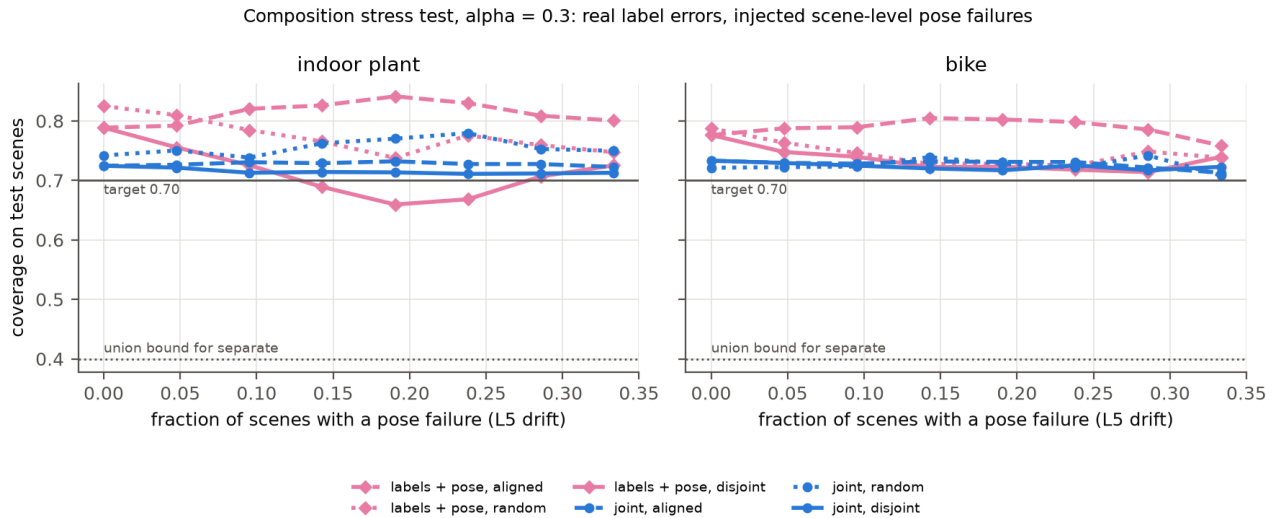


Рис. 4: Покрытие суммы отдельных запасов (розовое) и совместного запаса (синее) в зависимости от доли сцен со сбоем локализации; $1 - \alpha = 0,7$, нижняя линия — граница $1 - 2\alpha$

Если сбои совпадают с плохими метками, сумма даёт 0,76–0,84. Если сбои приходятся на сцены с хорошими метками, она опускается до 0,66 при цели 0,70 (растение, 19–24 % сцен со сбоем). Совместный запас даёт 0,71–0,78 при любом расположении сбоев (рис. 4).

6.6. Реальная одометрия и другие сцены

Таблица 5: Проверка упрощений: покрытие и медианный запас (м), $\alpha = 0,1$; $\dagger$ — вариант отказывается в половине разбиений или чаще, приведён запас в остальных

Вариант	велосипед						растение					
	метки покр.	$\hat{r}$	раздельно покр.	$\hat{r}$	совместно покр.	$\hat{r}$	метки покр.	$\hat{r}$	раздельно покр.	$\hat{r}$	совместно покр.	$\hat{r}$
рамка + глубина, L0	0,93	0,75	0,93	0,75	0,93	0,75	0,93	0,85 $\dagger$	0,93	0,85 $\dagger$	0,93	0,85 $\dagger$
рамка + глубина, L3	0,93	0,75	0,99	0,90	0,94	0,75	0,94	0,85 $\dagger$	0,96	1,09 $\dagger$	0,94	0,81 $\dagger$
рамка + глубина, L4	0,76	0,75	0,97	1,61	0,93	1,18	0,86	0,85 $\dagger$	0,95	2,11 $\dagger$	0,93	1,53 $\dagger$
MobileSAM, L0	0,93	0,75	0,93	0,75	0,93	0,75	0,93	0,61 $\dagger$	0,93	0,61 $\dagger$	0,93	0,61 $\dagger$
MobileSAM, L3	0,93	0,75	0,97	0,90	0,93	0,75	0,94	0,61 $\dagger$	0,95	0,86 $\dagger$	0,95	0,61 $\dagger$
MobileSAM, L4	0,78	0,75	0,98	1,61	0,93	1,03	0,82	0,61 $\dagger$	0,94	1,92 $\dagger$	0,95	1,63 $\dagger$
одометрия, каждый 2-й кадр	0,67	0,75	0,92	2,46 $\dagger$	0,93	1,95 $\dagger$	0,74	0,85 $\dagger$	0,97	2,98 $\dagger$	0,96	2,31 $\dagger$
одометрия, каждый 4-й кадр	0,51	0,75	0,97	3,15 $\dagger$	0,96	2,41 $\dagger$	0,75	0,85 $\dagger$	0,99	3,46 $\dagger$	0,97	2,42 $\dagger$
NM3D, L0	—	—	—	—	—	—	0,50	0,85	0,50	0,85	0,50	0,85
NM3D, L3	—	—	—	—	—	—	0,50	0,85	0,50	1,07	0,50	0,82

Одометрия кадр к кадру без замыканий циклов ошибается неравномерно: АТЕ по сценам от 3,5 см до 3,9 м, медиана 78 см. Ошибка набирается в основном на отдельных шагах — поворотах на месте у стен. Запас «только метки» молча теряет покрытие: 0,67 для велосипеда и 0,74 для растения (табл. 5). Совместный запас остаётся валидным (0,93 и 0,96), но отказывается в 60 и 86 % разбиений. В миссиях планировщик без калибровки находит путь в 23 % задач, и 44 % этих путей опасны; совместный вариант отказывается в 89 % задач. При такой ошибке позы полезной гарантии нет, и метод сообщает об этом вместо ложного сертификата.

Запасы, откалиброванные на ReplicaCAD, мы проверили на сценах NM3D [19] из OSMa-Bench — реальных сканах домов в условии `no_lights`. Растение видно с траектории лишь в двух из шести одноэтажных сцен. В одной детектор находит его (промах 0,18 м), в другой делит декоративное растение между классами «подставка», «скульптура» и «горшок» (промах 2,9 м). Покрытие 0,5 на двух сценах — иллюстрация, а не оценка: гарантия не переносится на другое семейство сцен, калибровать нужно там, где работает робот.

6.7. Качество карты и безопасность

Для каждой сцены мы сопоставили mIoU карты при точных позах с долей опасных путей планировщика без калибровки. Ранговая корреляция $\rho = -0,16$ ($p = 0,57$, 15 сцен); для IoU одних запретных классов знак даже обратный ($\rho = +0,51$, $p = 0,05$). mIoU усредняет по клеткам, а безопасность определяет наихудший объект в сцене (H4).

7. Обсуждение

Что подтвердилось. Запас, откалиброванный по одной ошибке, перестает работать, когда действует вторая. Калибровка меток клеток ломается уже от сантиметров дрейфа, потому что требует попадания каждой клетки объекта в множество меток. Совместная калибровка расстояния промаха держит номинал при любом дрейфе. В условиях ближайшей работы она не лучше калибровки меток, но и не хуже; преимущество появляется там, где нарушено допущение об известной позе, и при открытом словаре.

Что оказалось не так, как ожидалось. Мы ожидали, что сумма отдельных запасов будет недопокрывать при положительной корреляции ошибок. На деле положительная корреляция делает её консервативнее, а недопокрытие возникает, когда редкие сбои локализации и ошибки меток приходится на разные сцены. Второе наблюдение: при 13 калибровочных сценах запас задаёт наихудшая сцена, поэтому ни более смелый уровень риска, ни лучшие маски его почти не уменьшают. Третье: реальная одометрия ошибается не плавно, как модель дрейфа, а скачками на отдельных шагах, и это даёт тяжёлый хвост ошибки по сценам.

Отрицательные результаты. Форма области класса не влияет на промах: выпуклая оболочка и морфологическое замыкание областей на отладочной сцене дают тот же промах, потому что пропущенная часть объекта лежит вне найденного фрагмента, а не в дырах внутри него. Запас, зависящий от

уверенности найденного фрагмента (нормированный счёт), не уменьшил запретную зону: при той же гарантии она занимает 7–12 % свободного пространства, как и при общем запасе, а при дрейфе даже немного больше.

Главное узкое место — не дрейф и не ошибки на границе объекта, а уверенный пропуск или подмена класса целого объекта. Если это происходит чаще, чем в доле α сцен, никакой запас для этого класса не даст полезной гарантии. Метрики качества карты этого не отражают. В протокол бенчмарков вроде OSMa-Bench естественно добавить долю сцен, где объект пропущен или подменён целиком.

Ограничения.

- Одно семейство из 21 симулированной сцены и одно условие освещения: остальные условия OSMa-Bench не опубликованы.
- Основной дрейф синтетический; реальная одометрия проверена только без замыканий циклов, промежуточный режим SLAM с замыканиями не проверен.
- Восприятие — детектор рамок с масками по глубине или MobileSAM, а не полный картограф.
- Гарантия маргинальна по сценам: при 13 калибровочных сценах покрытие отдельного разбиения сильно разбросано (10-й перцентиль 0,75–0,84 у совместного варианта).
- Гарантия относится к системе координат планировщика в момент запроса; ошибка локализации во время исполнения не учитывается.
- Растение и велосипед как запретные классы для миссий выбраны после того, как выяснилось, что тумба отказывается; результаты для трёх классов приведены.

8. Заключение

Расстояние промаха в системе координат планировщика — одна калибруемая величина, которая даёт планировщику гарантию сразу против ошибки метки и ошибки позы. Запасы по одной ошибке теряют покрытие под действием другой, а сумма отдельных запасов зависит от неизвестной зависимости ошибок. Цену гарантии задаёт наихудшая ошибка восприятия, поэтому следующие шаги — больше калибровочных сцен (например, данные OSMa-Bench++), SLAM с замыканиями циклов вместо одометрии и полный откритословарный картограф вместо детектора рамок.

Список литературы

- [1] ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning / Q. Gu [и др.] // 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2024. — P. 5021–5028. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10610243.
- [2] OSMa-Bench: Evaluating Open Semantic Mapping Under Varying Lighting Conditions / M. Popov [и др.] // 2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). — 2025. — P. 10786–10791. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247603.
- [3] 3D Scene Graphs: Open Challenges and Future Directions / D. Rotondi [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2606.19383. — (Приглашённая статья для Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, т. 10, по комментарию arXiv.)
- [4] Safe Planning in Unknown Environments Using Conformalized Semantic Maps / D. S. Sundarsingh [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2026. — Vol. 11, no. 4. — P. 4921–4928. — DOI 10.1109/LRA.2026.3668466.
- [5] Perceive With Confidence: Statistical Safety Assurances for Navigation with Learning-Based Perception / Z. Mei [и др.] // The International Journal of Robotics Research. — 2025. — Vol. 45, no. 6. — P. 938–967. — DOI 10.1177/02783649251378151.
- [6] Baral R. Marginal Calibration Does Not Compose: Hidden Dependence in Modular Robot Navigation / R. Baral // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.23731. — (Воркшоп «Rethinking Uncertainty for Modern Robotics Paradigms», IROS 2026.)
- [7] Kurkova R. OSMa-Bench++: Toward Open-Ended Benchmarking of Semantic Mapping for Manipulation with Prompt-Generated Synthetic Scenes / R. Kurkova, M. Popov, S. Kolyubin // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2605.26831. — (Воркшоп ICRA 2026 «Open Challenges for Rigorous Robot Perception».)

- [8] Correia Marques J. M. On the Overconfidence Problem in Semantic 3D Mapping / J. M. Correia Marques, A. Zhai, S. Wang, K. Hauser // 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2024. — P. 11095–11102. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10611306.
- [9] Learnable Conformal Prediction with Context-Aware Nonconformity Functions for Robotic Planning and Perception / D. Kumar [и др.] // 2026 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2026. — arXiv:2509.21955. — (Сверка версии в трудах ICRA с arXiv не проводилась.)
- [10] Natraj S. Conformal Constraint Tightening for Chance-Constrained Motion Planning with Unknown Dynamics / S. Natraj, B. Sinopoli, Y. Kantaros // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2607.22409.
- [11] P-POSEMEM: Projective Semantic Memory for Consistent Language Grounding under Pose-Graph Rewrites / H. Sier [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.15475.
- [12] YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection / T. Cheng [и др.] // 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2024. — P. 16901–16911. — DOI 10.1109/CVPR52733.2024.01599.
- [13] Habitat 2.0: Training Home Assistants to Rearrange their Habitat / A. Szot [и др.] // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2021. — arXiv:2106.14405.
- [14] Angelopoulos A. N. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification / A. N. Angelopoulos, S. Bates // arXiv preprint. — 2021. — arXiv:2107.07511.
- [15] Safe Planning in Dynamic Environments using Conformal Prediction / L. Lindemann [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2023. — Vol. 8, no. 8. — P. 5116–5123. — DOI 10.1109/LRA.2023.3292071.
- [16] Faster Segment Anything: Towards Lightweight SAM for Mobile Applications / C. Zhang, D. Han, Y. Qiao [и др.] // arXiv preprint. — 2023. — arXiv:2306.14289.
- [17] Zhou Q.-Y. Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing / Q.-Y. Zhou, J. Park, V. Koltun // arXiv preprint. — 2018. — arXiv:1801.09847.
- [18] Steinbrücker F. Real-time visual odometry from dense RGB-D images / F. Steinbrücker, J. Sturm, D. Cremers // 2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops). — 2011. — P. 719–722. — DOI 10.1109/ICCVW.2011.6130321.
- [19] Habitat-Matterport 3D Dataset (HM3D): 1000 Large-scale 3D Environments for Embodied AI / S. K. Ramakrishnan, A. Gokaslan, E. Wijmans [и др.] // NeurIPS Datasets and Benchmarks. — 2021. — arXiv:2109.08238.
- [20] Shin J. From Prediction Uncertainty to Conformalized Distance Fields for Safe Motion Planning / J. Shin, Y. Ra, I. Yang // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2607.00776.
- [21] Calafiore G. C. Bridging Conformal Prediction and Scenario Optimization: Discarded Constraints and Modular Risk Allocation / G. C. Calafiore // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2603.19396.